

固縛力参考算出

申請書・写真・手入力から条件を登録し、必要抵抗力と現在の固縛力を比較します。専門的な条件は必要な場合だけ「詳細設定」から確認できます。

1 申請書・航路から入力する

Excel申請書を端末内で読み取り、貨物情報・船積港・陸揚港の候補を入力欄へ反映します。取込後は必ず申請書原本と照合してください。

sample_application.xlsx を読み込みました。

申請書から取得した情報

船積港 横浜港	陸揚港 シンガポール港	貨物質量 8.559 t (G/W)	貨物名 TEST CARGO / LONG DESCRIPTION FOR PRINT LAYOUT VERIFICATION
個数 48個	コンテナ番号 SKDG1234567	申請番号 2026-012345	対象危険物 UN1203 / UN1993 / UN3082

取得した貨物質量は、検査対象行のG/W合計を優先し、取得できない場合はN/W合計を使用します。申請書の様式や記載方法により合計対象が異なるため、必ず原本と照合してください。

船積港・陸揚港から海域を推定

船積港

陸揚港

例：横浜港

例：シンガポール港

想定出港月

1月



2 写真を撮影・アップロードする

ドラッグ&ドロップ対応：PCでは写真を上の黒い領域へそのままドロップできます。複数枚の場合は写真一覧から、読み取り・測定に使用する写真を選択してください。

写真は入力補助です。貨物質量、重心位置、摩擦係数、MSL・STF、貨物側取付部およびCTU側固縛点の強度は、銘板・仕様書・現場確認値を使用してください。

3 輸送条件と貨物を確認

輸送条件

海上輸送 海域A



CTUの種類

汎用コンテナ



貨物質量 (t)

8.559

貨物名・品名

4 貨物底面とCTU床面を確認

貨物・パレット側

木・木製パレット



床・接触面側

金属床・鋼板



表面状態

乾燥・清浄



参考摩擦係数 $\mu = 0.20$

CTU Code Annex 7 Appendix 2を、画面の広い材質区分に合わせて保守側に丸めた参考候補 $\mu=0.20$ を使用します。正確な組合せ・試験値がある場合は詳細設定で書き込んでください。

固縛材

☒ 計算に使用する

固縛方法

直接固縛



固縛材質

選択してください・手動確認



規格・サイズ／表示値

固縛材質を選択してください



対象方向

後方(扉・後壁側)



数量(本数)

4

固縛材MSL(1本当たり・kN)

12.1

貨物側取付部MSL(kN)

20

CTU側固縛点MSL(kN)

10

鉛直角(°)

17

6 壁面の隙間・壁抵抗利用を確認

CTU Codeの「水平方向の隙間合計 15 cm以下」を写真・測定値から候補判定します。AI候補だけでは壁抵抗を算入せず、検査員が方向ごとの荷重伝達を確認した場合だけ計算へ使用します。

CTUの種類

CTU最大積載量 P (t)

汎用貨物コンテナ



28

壁抵抗の計算条件

P=28.0 t。確認済み方向の壁抵抗候補：前方 109.9 kN／左 164.8 kN／右 164.8 kN。同じ荷重経路の支保・壁は二重加算しません。

前後方向の隙間合計

判定不能

尺度・寸法または目視測定値が不足しています。検査員が確認してください。

左右方向の隙間合計

判定不能

尺度・寸法または目視測定値が不足しています。検査員が確認してください。

前方（前壁側）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



前壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、衝撃荷重・局部過負荷を避けて荷重伝達できることを確認したため、前壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

後方（扉・後壁側）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



扉・後壁側まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、扉開放時の危険・衝撃荷重を避けて荷重伝達できることを確認したため、後方境界抵抗を使用

未確認：壁抵抗は算入しません。

左方向（左側壁）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



左側壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、荷重を側壁へ分散して伝達できることを確認したため、左側壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

右方向（右側壁）

確認した隙間 (cm)

未測定なら空欄



右側壁まで貨物／適切な緩衝・支保材が有効に連続し、荷重を側壁へ分散して伝達できることを確認したため、右側壁抵抗を使用

検査員確認済み：有効な荷重伝達を確認。壁抵抗の算入候補です。

判定の扱い：15 cm以下はタイトストウェージの候補です。写真AIの候補だけで壁強度を自動採用しません。壁抵抗を使う方向は、実際の接触・緩衝材／支保材による連続した荷重経路、壁への荷重分散、CTU最大積載量Pを検査員が確認してください。

参考上十分：後方の必要抵抗 25.2 kN、現在の評価抵抗 44.5 kN、余裕 19.4 kNです。

摩擦 (計算 $\mu=0.150$)

6.3 kN

CTU境界

0.0 kN (未算入)

支保・当て材

0.0 kN

引張系固縛材

38.3 kN

トップオーバー

0.0 kN

評価式：摩擦＋トップオーバー＋直接固縛

現在の算出条件

輸送条件

海域A

貨物質量

8.559 t

摩擦係数

μ 0.200

固縛材

後方・4本

支保・あて材

使用しない

壁抵抗

前・左・右方向

採用MSL

10.0 kN

算出結果

参考上十分

確認済み条件の範囲で、評価対象方向の必要抵抗を満たしています。

総合判定

参考上十分

重点確認方向

後方

余裕／不足量が最も小さい方向

必要抵抗

25.2 kN

重点確認方向の作用力

評価抵抗 (重複制限後)

44.5 kN

余裕

19.4 kN

方向別設計荷重

CTU Code Chapter 5 海上輸送

貨物質量を前後・側面へ**40%+60%**に分配しません。前後方向と側面方向を、それぞれ独立した荷重ケースとして評価します。直接固縛が有効な方向では静止摩擦係数の75%を使用します。

前方 (前壁側)

c=0.30g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.30 = 25.2 \text{ kN}$$

対応 $c_z=0.50g$ / 摩擦 8.4 kN

後方 (扉・後壁側)

c=0.30g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.30 = 25.2 \text{ kN}$$

対応 $c_z=0.50g$ / 摩擦 6.3 kN

左方向

c=0.50g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.50 = 42.0 \text{ kN}$$

対応 $c_z=1.00g$ / 摩擦 16.8 kN

右方向

c=0.50g

$$F = 8.559 \text{ t} \times 9.81 \times 0.50 = 42.0 \text{ kN}$$

対応 $c_z=1.00g$ / 摩擦 16.8 kN

未確認項目がある場合は「要確認」とし、確認済み条件だけで不足が確定した場合のみ「参考上不足」と表示します。「要確認」は固縛不良の確定判定ではありません。